

## Evidencias para la competencia STC0205 Elaboración de Pruebas de Software

Víctor Adrián García Gaván – A01713062

---

### Resumen integral y unificado del diseño de pruebas

Las pruebas de software tienen como objetivo asegurar tanto el correcto funcionamiento técnico del sistema como su capacidad para satisfacer las necesidades de los usuarios. Para ello, se emplearon diferentes tipos de pruebas a lo largo del desarrollo:

- **Pruebas estáticas:** uso de linters y revisiones de código para detectar errores, inconsistencias y problemas de diseño antes de ejecutar la aplicación.
- **Pruebas manuales:** validación directa de funcionalidades mediante navegadores y herramientas como Postman.
- **Pruebas de usabilidad:** identificación de problemas en la experiencia del usuario mediante la interacción directa con el sistema.
- **Pruebas unitarias y de caja blanca:** validación de componentes individuales utilizando clases de equivalencia, valores frontera y herramientas como Jest.
- **Pruebas de integración:** verificación de la correcta comunicación e interacción entre los diferentes módulos del sistema.

Para garantizar la calidad de manera continua, los casos de prueba se diseñaron a partir de los requerimientos y casos de uso, complementándose con procesos de integración continua (CI/CD) mediante GitHub Actions para ejecutar validaciones automáticas antes de integrar cambios al proyecto principal.

### Revisiones de código y mejoras realizadas

Después de la primera entrega al socio formador, se identificaron y corrigieron diversas áreas de oportunidad:

- Problemas de usabilidad en el registro de clientes, donde se perdía la información capturada cuando existía algún dato incorrecto.
- Error durante la creación de SOFOMES.
- Restricciones que impedían a los oficiales de cumplimiento registrar clientes.

También se realizaron optimizaciones de rendimiento derivadas del análisis técnico del sistema:

- Optimización de consultas que realizaban joins con tablas de catálogos de gran tamaño.
- Corrección de problemas relacionados con el consumo excesivo de memoria (heap) en Node.js.
- Creación de índices en la base de datos para mejorar los tiempos de respuesta.

Las decisiones de mejora surgieron principalmente de:

- Retroalimentación e inconformidades expresadas por el socio formador.
- Diagnósticos de consultas y rendimiento realizados en Supabase.
- Identificación de problemas de memoria y desempeño durante la ejecución de la aplicación.

#### Aplicación de la metodología para elaborar casos de prueba

| ID              | Descripción                                                         | Precondición                                | Entrada                       | Acción                     | Salida esperada                                                    | Aspecto de usabilidad favorecido                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CP-LOGI<br>N-01 | Inicio de sesión con credenciales válidas                           | Usuario registrado activo                   | Correo y contraseña correctos | Enviar formulario de login | Acceso al dashboard según rol y permisos ABAC                      | Acceso rápido y sin ambigüedades                |
| CP-LOGI<br>N-02 | Rechazo de credenciales inválidas                                   | Usuario registrado                          | Contraseña incorrecta         | Intentar iniciar sesión    | Mensaje de error y permanencia en login                            | Prevención de errores y retroalimentación clara |
| CP-FNC<br>00-01 | Registro exitoso de nueva SOFOM                                     | Administrador autenticado                   | Datos válidos de SOFOM        | Registrar SOFOM            | SOFOM almacenada en BD y visible en catálogo                       | Facilidad de administración                     |
| CP-FNC<br>00-02 | Registro de usuario con rol asignado                                | Administrador autenticado y SOFOM existente | Datos de usuario y rol        | Crear usuario              | Usuario registrado con permisos ABAC correspondientes              | Gestión consistente de accesos                  |
| CP-FNC<br>00-03 | Validación de campos obligatorios en alta de usuario                | Administrador autenticado                   | Correo vacío o inválido       | Intentar guardar usuario   | Error de validación y no se almacena información                   | Prevención de captura incorrecta                |
| CP-FNC<br>01-01 | Alta manual de cliente                                              | Usuario con acceso módulo A2                | Datos completos de cliente    | Guardar cliente            | Cliente almacenado correctamente                                   | Flujo de captura eficiente                      |
| CP-FNC<br>01-03 | Consulta de expediente de cliente                                   | Cliente existente                           | ID de cliente                 | Abrir expediente           | Visualización de datos, contratos, operaciones y alertas asociadas | Acceso centralizado a información               |
| CP-FNC<br>05-01 | Generación automática de alerta por coincidencia en lista bloqueada | Cliente y listas de riesgo cargadas         | Cliente presente en lista     | Ejecutar job de revisión   | Creación de alerta ROI-24 y notificación al OC                     | Seguridad y monitoreo oportuno                  |
| CP-FNC<br>09-02 | Operación fuera de criterios                                        | Regla activa                                | Operación normal              | Ejecutar evaluación        | No se genera alerta                                                | Disminución de ruido operativo                  |
| CP-FNC<br>12-03 | Validación de parámetros inválidos                                  | OC autenticado                              | Umbral negativo o vacío       | Guardar regla              | Mensaje de error y rechazo                                         | Prevención de configuraciones erróneas          |
| CP-FNC<br>13-01 | Generación de reporte ROR                                           | Existe operación relevante                  | Datos de operación            | Generar reporte            | Archivo ROR generado con formato correcto                          | Automatización documental                       |

|              |                                                   |                                |                                        |                          |                                         |                                      |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| CP-FNC-13-02 | Generación de reporte derivado de alerta aprobada | Alerta de ROI aprobada por OC  | ID de alerta                           | Emitir reporte           | Reporte almacenado y disponible         | Trazabilidad regulatoria             |
| CP-ABAC-01   | Restricción de acceso por rol                     | Usuario con permisos limitados | Intento de acceso a módulo restringido | Navegar a ruta protegida | Acceso denegado                         | Seguridad y claridad de permisos     |
| CP-ROIP-01   | Creación de reporte interno con evidencia         | Usuario autorizado             | Asunto, descripción y PDF              | Enviar reporte interno   | Reporte almacenado y evidencia asociada | Facilidad de denuncia y cumplimiento |

### Inicio de sesión

| Clases de equivalencia |                               |                                  |                        | Valores frontera          |                                        |                          | Casos de prueba |                                 |                       |                                   |                      |                                  |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Clase                  | Entrada                       | Comportamiento esperado          | Caso                   | Valor                     | ¿Por qué este valor?                   | Resultado esperado       | ID              | Descripción                     | Precondición          | Entrada                           | Acción               | Salida esperada                  |
| Inválida               | Correo vacío                  | No permite enviar formulario     | ""                     | correo = ""               | Justo en el límite inferior del correo | No permite envío         | CP-Login-01     | Inicio de sesión exitoso        | Usuario registrado    | correo válido y contraseña válida | Presionar "Ingresar" | Redirección a dashboard          |
|                        |                               |                                  |                        | correo = a@b              | Justo debajo de un correo válido       | Error de validación      | CP-Login-02     | Login con correo inexistente    | Usuario no registrado | correo inexistente                | Presionar "Ingresar" | Mostrar credenciales incorrectas |
| Inválida               | Correo con formato incorrecto | No permite enviar formulario     | usuario.com            | correo = a@b.c            | Formato mínimo o válido                | Permite autenticación    | CP-Login-03     | Login con contraseña incorrecta | Usuario registrado    | contraseña incorrecta             | Presionar "Ingresar" | Mostrar credenciales incorrectas |
|                        |                               |                                  |                        | correo = a@b.c            | Formato mínimo o válido                | Permite autenticación    | CP-Login-04     | Login con correo vacío          | Ninguno               | correo vacío                      | Presionar "Ingresar" | Navegador impide envío           |
| Inválida               | Contraseña incorrecta         | Mostrar credenciales incorrectas | inexistente@correo.com | contraseña = ""           | Contraseña vacía                       | No permite envío         | CP-Login-05     | Login con contraseña vacía      | Ninguno               | contraseña vacía                  | Presionar "Ingresar" | Navegador impide envío           |
|                        |                               |                                  |                        | contraseña = 8 caracteres | Longitud mínima posible                | Sistema de autenticación | CP-Login-06     | Login con correo inválido       | Ninguno               | usuario.com                       | Presionar "Ingresar" | Error de validación              |
| Válida                 | Credenciales                  | Inicio de sesión                 | usuario@correo.c       | 255 caracteres            | Extensión máxima                       | Respuesta sin fallar     | CP-Login-07     | Verificar creación de           | Usuario registrado    | credenciales válidas              | Iniciar sesión       | Sesión creada correctamente      |

|  |           |       |                        |  |        |  |  |  |  |
|--|-----------|-------|------------------------|--|--------|--|--|--|--|
|  | correctas | éxito | om / password Correcto |  | sesión |  |  |  |  |
|  |           |       |                        |  |        |  |  |  |  |

## Logout

| Clases de equivalencia |                     |                             |                   | Valores frontera |                                 |                     | Casos de prueba |                                 |                        |                     |                    |                     |
|------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Clase                  | Entrada             | Comportamiento esperado     | Caso              | Valor            | ¿Por qué este valor?            | Resultado esperado  | ID              | Descripción                     | Precondición           | Entrada             | Acción             | Salida esperada     |
|                        |                     |                             |                   | Sesión activa    | Límite válido                   | Sesión destruida    | CP-Logout-01    | Logout exitoso                  | Usuario autenticado    | POST /logout        | Ejecutar logout    | Redirección a login |
| Válida                 | Usuario autenticado | Cierra sesión correctamente | POST /logout      | null             | Ausencia total de sesión        | No falla            | CP-Logout-02    | Verificar destrucción de sesión | Usuario autenticado    | Logout              | Ejecutar logout    | Sesión eliminada    |
| Inválida               | Usuario sin sesión  | Redirección sin error       | Logout sin sesión | POST             | Método permitido                | Logout exitoso      | CP-Logout-03    | Acceso después de logout        | Usuario cerró sesión   | Acceder a dashboard | Navegar al sistema | Redirección a login |
| Inválida               | Método GET          | No ejecutar logout          | GET /logout       | GET              | Justo fuera del método o válido | Logout no ejecutado | CP-Logout-04    | Logout sin sesión activa        | Usuario no autenticado | POST /logout        | Ejecutar logout    | No ocurre error     |
|                        |                     |                             |                   |                  |                                 |                     | CP-Logout-05    | Logout mediante GET             | Ninguna                | GET /logout         | Acceder a ruta     | Logout no permitido |

## Registrar usuario

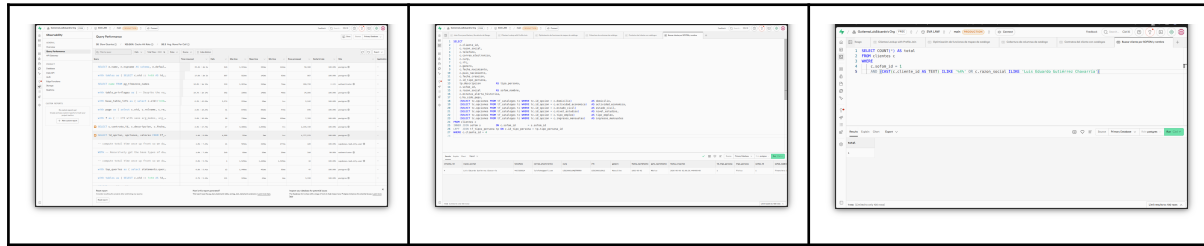
| Clases de equivalencia |              |                              |      | Valores frontera |                      |                    | Casos de prueba |                             |                      |                                                  |                           |                                  |
|------------------------|--------------|------------------------------|------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Clase                  | Entrada      | Comportamiento esperado      | Caso | Valor            | ¿Por qué este valor? | Resultado esperado | ID              | Descripción                 | Precondición         | Entrada                                          | Acción                    | Salida esperada                  |
| Inválida               | Nombre vacío | No permite enviar formulario | ""   | ""               | Nombre vacío         | No permite envío   | CP-Registro-01  | Registro exitoso de usuario | Correo no registrado | nombre válido, correo válido y contraseña válida | Presionar "Crear usuario" | Usuario registrado correctamente |
| Inválida               | Correo vacío | No permite                   | ""   | 1 carácter       | Longitud mínima      | Sistema procesa    | CP-Registro-02  | Registro con nombre         | Ninguna              | nombre vacío                                     | Presionar "Crear"         | Navegador impide                 |

|              |                                             |                                                                           |                                                           |                       |                                                       |                                              |                          |                                                          |                                              |                                       |                                     |                                                      |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
|              |                                             | e<br>enviar<br>formul<br>ario                                             |                                                           |                       | del<br>nombro<br>re                                   | regist                                       |                          | vacío                                                    |                                              |                                       | usuario"                            | envío                                                |
| Inválid<br>a | Correo<br>con<br>format<br>o incorre<br>cto | No<br>permit<br>e<br>enviar<br>formul<br>ario                             | usuario<br>.com                                           | ""                    | Corre<br>o<br>vacío                                   | No<br>perm<br>ite<br>envío                   | CP-Reg<br>Usuario<br>-03 | Registro<br>con<br>correo<br>vacío                       | Ningun<br>a                                  | correo<br>vacío                       | Presion<br>ar<br>"Crear<br>usuario" | Navega<br>dor<br>impide<br>envío                     |
| Inválid<br>a | Contra<br>seña<br>vacía                     | No<br>permit<br>e<br>enviar<br>formul<br>ario                             | ""                                                        | a@b                   | Justo<br>debaj<br>o de<br>un corre<br>o<br>válid<br>o | Error<br>de<br>validación                    | CP-Reg<br>Usuario<br>-04 | Registro<br>con<br>correo<br>inválido                    | Ningun<br>a                                  | usuario.<br>com                       | Presion<br>ar<br>"Crear<br>usuario" | Error de<br>validación                               |
| Inválid<br>a | Contra<br>seña<br>vacía                     | No<br>permit<br>e<br>enviar<br>formul<br>ario                             | ""                                                        | a@b                   | Form<br>ato<br>míni<br>mo<br>válid<br>o               | Perm<br>ite<br>regist<br>ro                  | CP-Reg<br>Usuario<br>-05 | Registro<br>con<br>contrase<br>ña vacía                  | Ningun<br>a                                  | contrase<br>ña vacía                  | Presion<br>ar<br>"Crear<br>usuario" | Navega<br>dor<br>impide<br>envío                     |
| Inválid<br>a | Correo<br>ya<br>registra<br>do              | Mostra<br>r<br>mensaj<br>e de<br>repetid<br>o<br>usuario<br>existen<br>te | usuario<br>@corre<br>o.com<br>de<br>repetid<br>o          | a@b.<br>c             | Form<br>ato<br>míni<br>mo<br>válid<br>o               | Perm<br>ite<br>regist<br>ro                  | CP-Reg<br>Usuario<br>-06 | Registro<br>con<br>correo<br>ya<br>existent<br>e         | Usuario<br>previam<br>ente<br>registra<br>do | correo<br>repetido                    | Presion<br>ar<br>"Crear<br>usuario" | Mostrar<br>mensaje<br>de<br>usuario<br>existent<br>e |
| Válida       | Datos<br>comple<br>tos y<br>correct<br>os   | Registr<br>o exitoso                                                      | Juan /<br>usuario<br>@corre<br>o.com /<br>passwo<br>rd123 | ""                    | Contr<br>aseña<br>vacía                               | No<br>perm<br>ite<br>envío                   | CP-Reg<br>Usuario<br>-07 | Registro<br>con<br>contrase<br>ña de 8<br>caracter<br>es | Ningun<br>a                                  | contrase<br>ña de 8<br>caracter<br>es | Presion<br>ar<br>"Crear<br>usuario" | Sistema<br>procesa<br>registro                       |
| Válida       | Contra<br>seña<br>válida                    | Contra<br>seña<br>almace<br>nada<br>cifrada                               | passwo<br>rd123                                           | 8<br>carac<br>teres   | Long<br>itud<br>míni<br>ma<br>de<br>contr<br>aseña    | Siste<br>ma<br>proce<br>sa<br>regist<br>ro   | CP-Reg<br>Usuario<br>-08 | Registro<br>con<br>campos<br>extenso<br>s                | Ningun<br>a                                  | entradas<br>de 255<br>caracter<br>es  | Presion<br>ar<br>"Crear<br>usuario" | Sistema<br>responde<br>sin<br>fallar                 |
|              |                                             |                                                                           |                                                           | 255<br>carac<br>teres | Entra<br>da<br>exten<br>sa                            | Siste<br>ma<br>respo<br>nde<br>sin<br>fallar |                          |                                                          |                                              |                                       |                                     |                                                      |

### Bitácora de ejecución de pruebas

Derivado de las correcciones de código, se ejecutaron pruebas manuales y de integración previo a la corrección de errores, para verificar la falla y saber qué módulos estaban involucrados en esta.

1. Se diseñaron los casos de prueba
2. Se ejecutaron las pruebas
  - a. La mayoría de las pruebas fueron manuales (directamente realizadas en el navegador)
  - b. Pruebas realizadas sobre queries de modelos, en supabase (así como un monitoreo del rendimiento de determinados queries que supabase cataloga como lentas).



c. Otras pruebas fueron unitarias, para algunas funcionalidades:

i. Login

| ID           | Descripción                                  | Técnica        | Precondición                  | Entrada                                                               | Acción      | Salida esperada                                                            |
|--------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CP-Login-01  | Inicio de sesión exitoso (rol no Root)       | Clase válida   | Usuario registrado en BD      | correo_electronico: 'ana@svalaw.com' / contraseña: 'Password!'        | postLogin() | res.redirect('/alertas')                                                   |
| CP-Login-01b | Inicio de sesión exitoso (rol Root)          | Clase válida   | Usuario Root registrado en BD | correo_electronico: 'root@svalaw.com' / contraseña: 'RootPass!'       | postLogin() | res.redirect('/sofome')                                                    |
| CP-Login-02  | Correo no registrado                         | Clase inválida | Usuario no existe en BD       | correo_electronico: 'inexistente@correo.com' / contraseña: cualquiera | postLogin() | render('auth/login', { error: 'Credenciales incorrectas' })                |
| CP-Login-03  | Contraseña incorrecta                        | Clase inválida | Usuario registrado en BD      | correo_electronico: 'usuario.com' / contraseña: 'wrongpassword'       | postLogin() | render('auth/login', { error: 'Credenciales incorrectas' })                |
| CP-Login-04  | Correo vacío — frontera inferior             | Valor frontera | Ninguna                       | correo_electronico: '' / contraseña: cualquiera                       | postLogin() | render('auth/login', { error: 'Credenciales incorrectas' })                |
| CP-Login-05  | Contraseña vacía — frontera inferior         | Valor frontera | Usuario registrado en BD      | correo_electronico: 'usuario.com' / contraseña: ''                    | postLogin() | render('auth/login', { error: 'Credenciales incorrectas' })                |
| CP-Login-06  | Correo sin formato @                         | Clase inválida | Ninguna                       | correo_electronico: 'usuario.com' / contraseña: cualquiera            | postLogin() | render('auth/login', { error: 'Credenciales incorrectas' })                |
| CP-Login-07  | Sesión creada correctamente                  | Postcondición  | Usuario registrado en BD      | Credenciales válidas                                                  | postLogin() | req.session.usuario contiene { usuario_id, nombre, correo, rol, sofom_id } |
| CP-Login-08  | Contraseña de 8 caracteres — frontera mínima | Valor frontera | Usuario registrado en BD      | contraseña: '12345678' (8 chars)                                      | postLogin() | bcrypt.compare es invocado, res.redirect('/alertas')                       |
| CP-Login-09  | Contraseña de 255 caracteres                 | Valor frontera | Usuario registrado en BD      | contraseña: 'A'.repeat(255)                                           | postLogin() | Sistema responde sin error,                                                |

|  |                                      |  |    |  |  |                              |
|--|--------------------------------------|--|----|--|--|------------------------------|
|  | caracteres —<br>frontera<br>superior |  | BD |  |  | res.redirect('/alertas'<br>) |
|--|--------------------------------------|--|----|--|--|------------------------------|

JavaScript

```
jest.mock('../util/database');
jest.mock('../models/usuario.model');
jest.mock('bcryptjs');
```

```
const bcrypt = require('bcryptjs');
const Usuario = require('../models/usuario.model');
```

```
const authController = require('../controllers/auth.controller');
```

```
function buildReq(body = {}) {
  return {
    body,
    session: {},
  };
}
```

```
function buildRes() {
  const res = {
    _rendered: null,
    _redirected: null,
    _status: 200,
    status(code) { this._status = code; return this; },
    render(view, locals) { this._rendered = { view, locals }; },
    redirect(url) { this._redirected = url; },
    send(body) { this._sent = body; },
  };
  return res;
}
```

```
const USUARIO_DB = {
  usuario_id: 7,
  nombre: 'Ana López',
  correo_electronico: 'ana@svalaw.com',
  contrasena: '$2b$10$hashedpassword',
  rol_id: 2,
  rol: 'Empleado',
  sofom_id: 1,
};
```

```
const USUARIO_ROOT_DB = {
  ...USUARIO_DB,
  usuario_id: 1,
```

```

    rol_id: 1,
    rol: 'Root',
    sofom_id: null,
  };

function mockUsuarioEncontrado(usuario = USUARIO_DB) {
  Usuario.fetchByEmail.mockResolvedValue({ rows: [usuario] });
}

function mockUsuarioNoEncontrado() {
  Usuario.fetchByEmail.mockResolvedValue({ rows: [] });
}

function mockContrasenaCorrecta() {
  bcrypt.compare.mockResolvedValue(true);
}

function mockContrasenaIncorrecta() {
  bcrypt.compare.mockResolvedValue(false);
}

beforeEach(() => {
  jest.clearAllMocks();
});

describe('getLogin renderiza el formulario', () => {

  test('Renderiza auth/login con error = null', () => {
    const req = buildReq();
    const res = buildRes();

    authController.getLogin(req, res);

    expect(res._rendered.view).toBe('auth/login');
    expect(res._rendered.locals).toEqual({ error: null });
  });
});

describe('postLogin — autenticación de usuarios', () => {

  test('CP-Login-01 Clase válida: credenciales correctas redirect /alertas', async () => {
    mockUsuarioEncontrado();
    mockContrasenaCorrecta();

    const req = buildReq({

```

```

        correo_electronico: 'ana@svalaw.com',
        contrasena: 'Password1!',
    });
    const res = buildRes();

    await authController.postLogin(req, res);

    expect(Usuario.fetchByEmail).toHaveBeenCalledWith('ana@svalaw.com');

    expect(bcrypt.compare).toHaveBeenCalledWith('Password1!', USUARIO_DB.contrasena);

    expect(res._redirected).toBe('/alertas');
    expect(res._rendered).toBeNull();
  });

  test('CP-Login-01b | Usuario Root → redirect /sofomes', async () => {
    mockUsuarioEncontrado(USUARIO_ROOT_DB);
    mockContrasenaCorrecta();

    const req = buildReq({
      correo_electronico: 'root@svalaw.com',
      contrasena: 'RootPass1!',
    });
    const res = buildRes();

    await authController.postLogin(req, res);

    expect(res._redirected).toBe('/sofomes');
  });

  test('CP-Login-02 Clase inválida: correo no registrado "Credenciales incorrectas"', async () => {
    mockUsuarioNoEncontrado();

    const req = buildReq({
      correo_electronico: 'inexistente@correo.com',
      contrasena: 'cualquierCosa',
    });
    const res = buildRes();

    await authController.postLogin(req, res);

    expect(bcrypt.compare).not.toHaveBeenCalled();

    expect(res._rendered.view).toBe('auth/login');
  });

```

```

    expect(res._rendered.locals.error).toBe('Credenciales incorrectas');
    expect(res._redirected).toBeNull();
  });

  test('CP-Login-03 Clase inválida: contraseña incorrecta "Credenciales incorrectas"', async () => {
    mockUsuarioEncontrado();
    mockContrasenaIncorrecta();

    const req = buildReq({
      correo_electronico: 'ana@svalaw.com',
      contrasena: 'wrongpassword',
    });
    const res = buildRes();

    await authController.postLogin(req, res);

    expect(bcrypt.compare).toHaveBeenCalledTimes(1);

    expect(res._rendered.view).toBe('auth/login');
    expect(res._rendered.locals.error).toBe('Credenciales incorrectas');
  });

  test('CP-Login-04 Frontera inferior: correo = "" "Credenciales incorrectas"', async () => {
    mockUsuarioNoEncontrado();

    const req = buildReq({ correo_electronico: "", contrasena: 'algo' });
    const res = buildRes();

    await authController.postLogin(req, res);

    expect(Usuario.fetchByEmail).toHaveBeenCalledWith("");
    expect(res._rendered.locals.error).toBe('Credenciales incorrectas');
  });

  test('CP-Login-05 Frontera inferior: contraseña = "" "Credenciales incorrectas"', async () => {
    mockUsuarioEncontrado();
    mockContrasenaIncorrecta();

    const req = buildReq({ correo_electronico: 'ana@svalaw.com', contrasena: "" });
    const res = buildRes();

    await authController.postLogin(req, res);
  });

```

```

    expect(bcrypt.compare).toHaveBeenCalledWith("", USUARIO_DB.contrasena);
    expect(res._rendered.locals.error).toBe('Credenciales incorrectas');
  });

  test('CP-Login-06 Clase inválida: correo "usuario.com" sin @ "Credenciales incorrectas"',
    async () => {

    mockUsuarioNoEncontrado();

    const req = buildReq({ correo_electronico: 'usuario.com', contrasena: 'algoCualquiera' });
    const res = buildRes();

    await authController.postLogin(req, res);

    expect(res._rendered.view).toBe('auth/login');
    expect(res._rendered.locals.error).toBe('Credenciales incorrectas');
  });

  test('CP-Login-07 Credenciales válidas req.session.usuario contiene los campos correctos',
    async () => {
    mockUsuarioEncontrado();
    mockContrasenaCorrecta();

    const req = buildReq({
      correo_electronico: 'ana@svalaw.com',
      contrasena: 'Password1!',
    });
    const res = buildRes();

    await authController.postLogin(req, res);

    expect(req.session.usuario).toEqual({
      usuario_id: USUARIO_DB.usuario_id,
      nombre: USUARIO_DB.nombre,
      correo: USUARIO_DB.correo_electronico,
      rol: USUARIO_DB.rol,
      sofom_id: USUARIO_DB.sofom_id,
    });
  });

  test('CP-Login-08 Frontera: contraseña de exactamente 8 caracteres sistema procesa
    autenticación', async () => {
    mockUsuarioEncontrado();
    mockContrasenaCorrecta();
  });

```

```

const req = buildReq({
  correo_electronico: 'ana@svalaw.com',
  contrasena: '12345678',
});
const res = buildRes();

await authController.postLogin(req, res);

expect(bcrypt.compare).toHaveBeenCalledWith('12345678', USUARIO_DB.contrasena);
expect(res._redirected).toBe('/alertas');
});

test('CP-Login-09 Frontera superior: contraseña de 255 caracteres sistema responde sin fallar',
  async () => {
    mockUsuarioEncontrado();
    mockContrasenaCorrecta();

    const pass255 = 'A'.repeat(255);
    const req = buildReq({
      correo_electronico: 'ana@svalaw.com',
      contrasena: pass255,
    });
    const res = buildRes();

    await authController.postLogin(req, res);

    expect(bcrypt.compare).toHaveBeenCalledWith(pass255, USUARIO_DB.contrasena);
    expect(res._redirected).toBe('/alertas');
  });
});

```

## ii. Logout

| ID           | Descripción              | Técnica        | Precondición                                          | Entrada                                               | Acción   | Salida esperada                                |
|--------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| CP-Logout-01 | Cierre de sesión exitoso | Clase válida   | Sesión activa (req.session.usuario poblado)           | session.destroy ejecuta callback sin error            | logout() | res.redirect('/login')                         |
| CP-Logout-02 | Error al destruir sesión | Clase inválida | Sesión activa, fallo interno del store (pg)           | session.destroy ejecuta callback con Error('DB fail') | logout() | res.status(500).send('Error al cerrar sesión') |
| CP-Logout-03 | Sesión destruida vacía   | Clase inválida | req.session existe pero destroy lanza error inmediato | session.destroy callback con error                    | logout() | res.status(500).send('Error al cerrar sesión') |

|               |                                                          |                   |                                    |                                  |               |                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| CP-Log out-04 | destroy es<br>invocado<br>exactamente<br>una vez         | Postcondición     | Sesión activa                      | Cualquier estado<br>del callback | logout()<br>) | session.destroy<br>llamado<br>exactamente 1 vez |
| CP-Log out-05 | No se hace<br>redirect si<br>destroy falla               | Clase<br>inválida | Sesión activa, fallo<br>en destroy | session.destroy<br>con error     | logout()<br>) | res.redirect <b>no</b> es<br>llamado            |
| CP-Log out-06 | No se envía<br>respuesta 500<br>si destroy es<br>exitoso | Clase<br>válida   | Sesión activa                      | session.destroy<br>sin error     | logout()<br>) | res.status(500) <b>no</b> es<br>llamado         |

JavaScript

```
jest.mock('./util/database');
jest.mock('./models/usuario.model');
jest.mock('bcryptjs');
```

```
const authController = require('./controllers/auth.controller');
```

```
function buildRes() {
  const res = {
    _status: null,
    _sent: null,
    _redirected: null,
    status(code) {
      this._status = code;
      return this;
    },
    send(body) {
      this._sent = body;
      return this;
    },
    redirect(url) {
      this._redirected = url;
    },
  };
};
return res;
}
```

```
function buildReq({ destroyError = null } = {}) {
  return {
    session: {
      usuario: { usuario_id: 7, nombre: 'Ana', rol: 'Empleado', sofom_id: 1 },
      destroy: jest.fn((cb) => cb(destroyError)),
    },
  };
};
```

```

}

beforeEach(() => {
  jest.clearAllMocks();
});

describe('logout cierre de sesión', () => {

  test('CP-Logout-01 Clase válida: destroy sin error redirect /login', () => {
    const req = buildReq({ destroyError: null });
    const res = buildRes();

    authController.logout(req, res);

    expect(res._redirected).toBe('/login');
  });

  test('CP-Logout-02 Clase inválida: destroy con Error status 500 + mensaje', () => {
    const req = buildReq({ destroyError: new Error('DB connection lost') });
    const res = buildRes();

    authController.logout(req, res);

    expect(res._status).toBe(500);
    expect(res._sent).toBe('Error al cerrar sesión');
  });

  test('CP-Logout-03 Clase inválida: Error("") sigue siendo truthy status 500', () => {
    const req = buildReq({ destroyError: new Error("") });
    const res = buildRes();

    authController.logout(req, res);

    expect(res._status).toBe(500);
    expect(res._sent).toBe('Error al cerrar sesión');
  });

  test('CP-Logout-04 Postcondición: session.destroy es invocado exactamente 1 vez', () => {
    const req = buildReq({ destroyError: null });
    const res = buildRes();

    authController.logout(req, res);

    expect(req.session.destroy).toHaveBeenCalledTimes(1);
  });
}

```

```

test('CP-Logout-05 Clase inválida: destroy con error redirect NO es llamado', () => {
  const req = buildReq({ destroyError: new Error('fallo') });
  const res = buildRes();

  authController.logout(req, res);

  expect(res._redirected).toBeNull();
});

test('CP-Logout-06 Clase válida: destroy exitoso status 500 NO es llamado', () => {
  const req = buildReq({ destroyError: null });
  const res = buildRes();

  authController.logout(req, res);

  expect(res._status).toBeNull();
  expect(res._sent).toBeNull();
});
});

```

## Test coverage

### All files

71.73% Statements 33/46 100% Branches 8/8 40% Functions 4/10 71.73% Lines 33/46

Press *n* or *j* to go to the next uncovered block, *b*, *p* or *k* for the previous block.

Filter:

| File        | Statements | Branches | Functions | Lines |
|-------------|------------|----------|-----------|-------|
| config      | 100%       | 1/1      | 100%      | 0/0   |
| controllers | 92.85%     | 26/28    | 100%      | 8/8   |
| models      | 20%        | 2/10     | 100%      | 0/0   |
| util        | 57.14%     | 4/7      | 100%      | 0/0   |

## Evaluación heurística

| Heurística de Nielsen                 | Observaciones                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Visibilidad del estado del sistema | El sistema contempla alertas, notificaciones, estados de reportes, días restantes para dictamen, historial de alertas y registros de auditoría, lo que proporciona retroalimentación continua al usuario. |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Correspondencia entre el sistema y el mundo real</b>          | La terminología utilizada corresponde al dominio regulatorio,, alineándose con el lenguaje de los usuarios expertos del sector financiero.                                       |
| <b>3. Control y libertad del usuario</b>                            | Se contempla edición de información de clientes, parametrización de reglas y emisión de dictámenes mediante acciones explícitas de aprobar o rechazar.                           |
| <b>4. Consistencia y estándares</b>                                 | Existe una guía formal de estilo para interfaz, código y base de datos; además, las vistas siguen una organización consistente basada en módulos funcionales.                    |
| <b>5. Prevención de errores</b>                                     | El uso de listas desplegables para catálogos PLD/FT anula errores de captura en determinados campos; también se restringe la carga de documentos PDF y se aplican permisos ABAC. |
| <b>6. Reconocimiento antes que recuerdo</b>                         | La interfaz propuesta utiliza listados de clientes, tablas de alertas, menús desplegables y catálogos seleccionables, reduciendo la necesidad de memorizar valores.              |
| <b>7. Flexibilidad y eficiencia de uso</b>                          | Se incluyen búsquedas, filtros, agrupamientos, automatización mediante jobs y parametrización de puntaje.                                                                        |
| <b>8. Diseño estético y minimalista</b>                             | La arquitectura modular separa funciones por responsabilidades y roles, evitando exponer funcionalidades innecesarias según el nivel de acceso.                                  |
| <b>9. Ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores</b> | Contempla registros de auditoría y trazabilidad que facilitan el diagnóstico de incidentes.                                                                                      |
| <b>10. Ayuda y documentación</b>                                    | El sistema cuenta con glosario, casos de uso, reglas de negocio y documentación extensa del dominio, y contempla un manual.                                                      |